LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Alia Fransiska Dewi Arum Trilestari (2509106015)

Kelas (A1 ‘25)

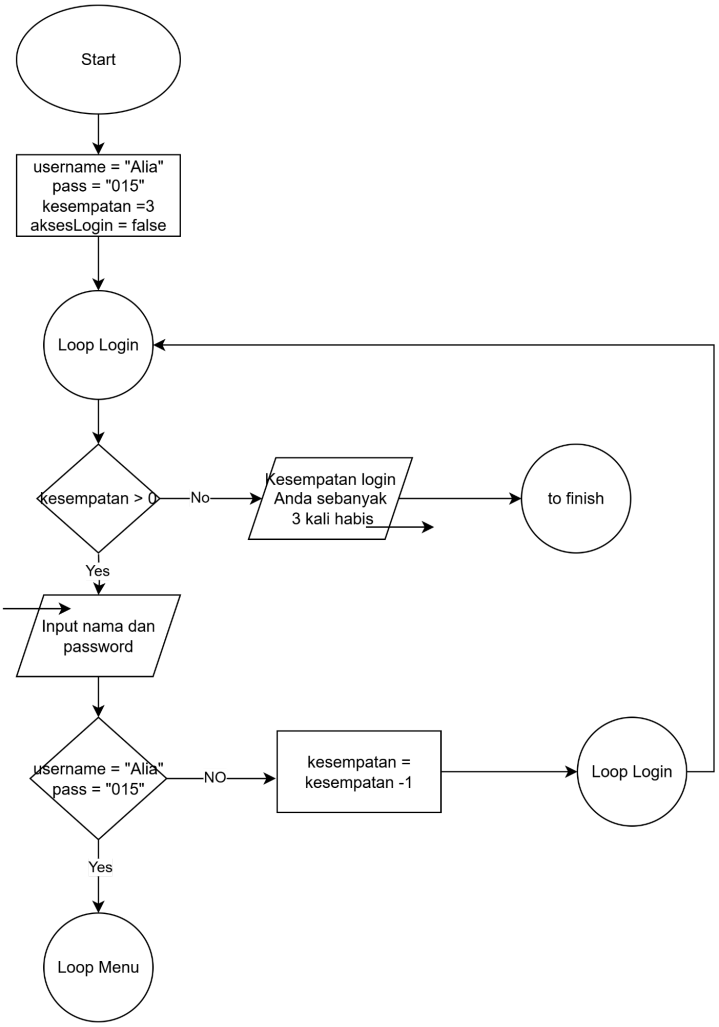
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

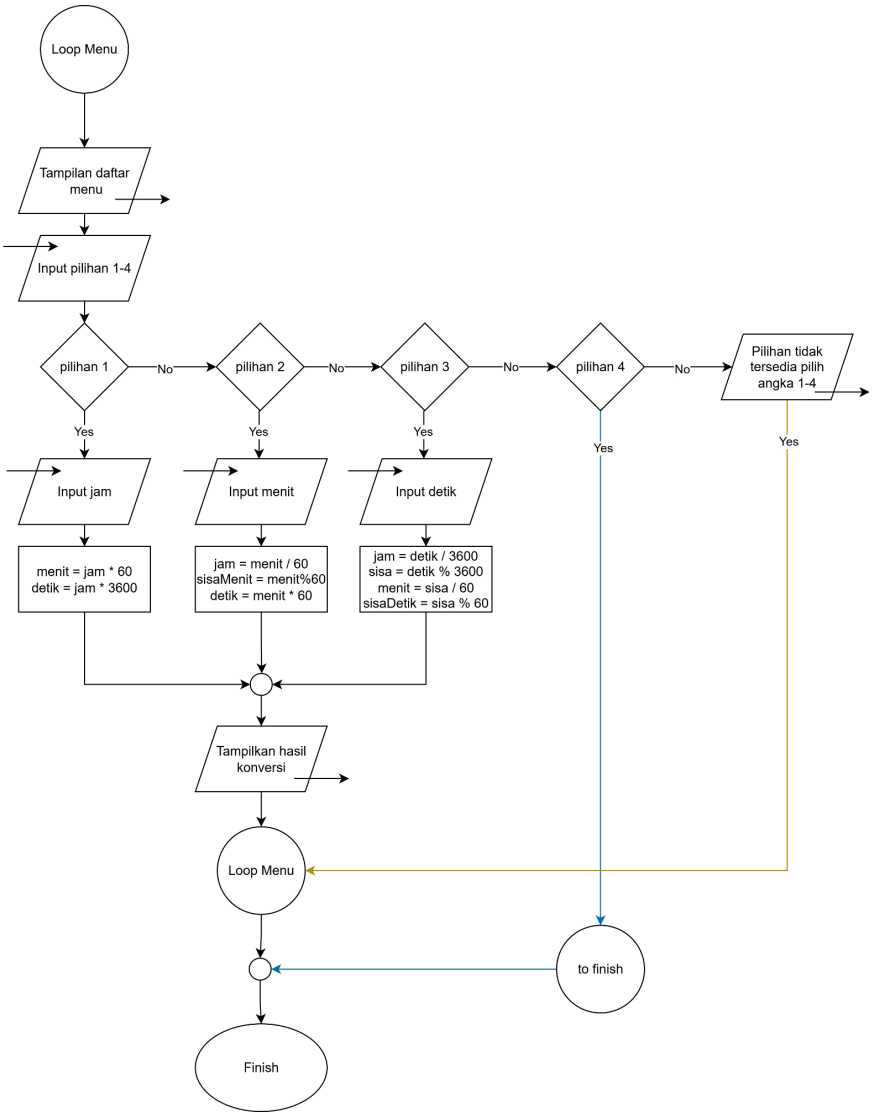
2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Sistem Login

Flowchart ini adalah sistem login yang dimulai dengan inisialisasi data yaitu username "Alia", password "015", dan memberikan pengguna 3 kali kesempatan untuk login. Program akan mengecek apakah masih ada sisa kesempatan (kesempatan > 0), jika sudah habis maka akan muncul pesan bahwa kesempatan login telah habis dan program akan berakhir. Namun jika masih ada kesempatan login, pengguna diminta memasukkan nama dan password kembali, lalu program akan mencocokkan apakah data yang dimasukkan sesuai dengan username dan password yang sudah ditentukan. Jika login berhasil, program akan melanjutkan ke menu utama (Loop Menu), tetapi jika gagal, kesempatan akan berkurang satu dan program akan kembali mengulang proses login dari awal sampai pengguna berhasil masuk atau kehabisan tiga kesempatan.



Gambar 1.2 Menu Utama

Flowchart ini menjelaskan menu utama yang akan terus berulang sampai pengguna memilih untuk keluar. Program akan menampilkan daftar menu pilihan, lalu meminta pengguna memasukkan angka 1-4. Jika pengguna memilih 1, program akan meminta input jam dan menghitung konversinya menjadi menit dan detik. Jika memilih 2, program akan meminta input menit dan mengubahnya menjadi jam dan detik. Jika memilih 3, program akan meminta input detik dan mengubahnya menjadi jam dan menit. Setelah perhitungan selesai, hasil konversi akan ditampilkan dan program kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih angka 4, program akan langsung berhenti. Namun jika pengguna memasukkan pilihan selain 1-4, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak tersedia dan kembali menampilkan menu untuk mengulang input pilihan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini meminta pengguna memasukkan nama dan password terlebih dahulu, pengguna hanya memiliki tiga kali kesempatan untuk berhasil masuk. Jika login berhasil, program akan menampilkan menu pilihan yang memungkinkan pengguna mengubah waktu, seperti dari jam ke menit atau detik ke jam, secara berulang kali. Program akan terus berjalan menampilkan menu tersebut sampai pengguna memilih opsi keluar, sedangkan jika login gagal tiga kali, program akan langsung berhenti dengan sendirinya.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string nama, password;
    string username = "Alia";
    string pass = "015";
    int kesempatan = 3;
    bool aksesLogin = false;

    cout << "+-----------------------------------------------+" << endl;
    cout << "|   SELAMAT DATANG DI PROGRAM KONVERSI WAKTU   |" << endl;
    cout << "+-----------------------------------------------+" << endl;

    while(kesempatan > 0) {
        cout << "\nSilahkan Login. Kesempatan Login: " << kesempatan << endl;
        cout << "Nama     : ";
        cin >> nama;
        cout << "Password : ";
        cin >> password;

        if(nama == username && password == pass) {
            cout << "LOGIN BERHASIL! " << nama << endl;
            aksesLogin = true;
            break;
        } else {
            cout << "Login tidak berhasil! Pastikan nama dan password benar." <<
endl;
            kesempatan = kesempatan - 1;
        }
    }
    if(aksesLogin == false) {
        cout << "\nKESEMPATAN LOGIN SEBANYAK 3 KALI SUDAH HABIS!" << endl;
        return 0;
    }
    int pilihan;
    while(true) {
        cout << endl;
```

```
        cout << "+========================================+" << endl;
        cout << "|              DAFTAR MENU               |" << endl;
        cout << "+========================================+" << endl;
        cout << "|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik    |" << endl;
        cout << "+----------------------------------------+" << endl;
        cout << "|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik    |" << endl;
        cout << "+----------------------------------------+" << endl;
        cout << "|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit    |" << endl;
        cout << "+----------------------------------------+" << endl;
        cout << "|  4. Keluar                             |" << endl;
        cout << "+========================================+" << endl;
        cout << "Pilihan : ";
        cin >> pilihan;

        if(pilihan == 1) {
            int jam;
            cout << "\n=== KONVERSI JAM KE MENIT & DETIK ===" << endl;
            cout << "Masukkan jumlah jam: ";
            cin >> jam;

            int menit = jam * 60;
            int detik = jam * 3600;

            cout << "\nHasil Konversi:" << endl;
            cout << jam << " jam = " << menit << " menit" << endl;
            cout << jam << " jam = " << detik << " detik" << endl;
        }
        else if(pilihan == 2) {
            int menit;
            cout << "\n=== KONVERSI MENIT KE JAM & DETIK ===" << endl;
            cout << "Masukkan jumlah menit: ";
            cin >> menit;

            int jam = menit / 60;
            int sisaMenit = menit % 60;
            int detik = menit * 60;

            cout << "\nHasil Konversi:" << endl;
            cout << menit << " menit = " << jam << " jam " << sisaMenit << " 
menit" << endl;
            cout << menit << " menit = " << detik << " detik" << endl;
        }
        else if(pilihan == 3) {
            int detik;
            cout << "\n=== KONVERSI DETIK KE JAM & MENIT ===" << endl;
            cout << "Masukkan jumlah detik: ";
            cin >> detik;

            int jam = detik / 3600;
            int sisa = detik % 3600;
            int menit = sisa / 60;
```

```
            int sisaDetik = sisa % 60;

            cout << "\nHasil Konversi:" << endl;
            cout << detik << " detik = " << jam << " jam " << menit << " menit "
<< sisaDetik << " detik" << endl;
        }
        else if(pilihan == 4) {
            cout << "\nPROGRAM SELESAI! TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN PROGRAM"
<< endl;
            break;
        }
        else {
            cout << "\nPilihan tidak tersedia! Pilih angka 1-4." << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

Program ini adalah sebagai alat menghitung konversi waktu dengan sistem login. Diawal program meminta pengguna melakukan login dengan menginput nama dan password lalu program akan mencocokkan input nama dan password dari data yang sudah ditentukan yaitu menggunakan username “Alia” dan pass “015”. Jika username dan password yang diinput berbeda dengan data yang sudah ditentukan maka program akan menampilkan pesan “Login tidak berhasil! Pastikan nama dan password benar”, dan akan meminta pengguna untuk login kembali dengan kesempatan 3 kali, jika sudah 3 kali mencoba login tapi tetap gagal maka program akan menampilkan pesan “Kesempatan login sebanyak 3 kali sudah habis” dan program akan langsung berhenti.

Jika login berhasil, program akan masuk ke perulangan daftar menu yang menampilkan 4 pilihan. Pilihan Pertama program menerima input jumlah jam, lalu mengalikan nilai tersebut dengan 60 untuk mendapatkan total menit karena satu jam sama dengan 60 menit. Lalu, program mengalikan nilai jam yang sama dengan 3600 untuk mendapatkan total detik karena satu jam sama dengan 60 menit dikali 60 detik yaitu 3600 detik, jadi tidak diperlukan operasi pembagian atau modulus seperti pada pilihan lainnya. Pada pilihan 2, program mengubah input menit menjadi jam dan detik dengan cara membagi total menit dengan 60 menggunakan operator pembagian (/), lalu menggunakan operator modulus (%) untuk mengambil sisa menit yang tidak cukup menjadi jam, serta mengalikan menit dengan 60 untuk mendapatkan total detik. Sedangkan pada pilihan 3, program mengubah input detik menjadi format jam, menit, dan detik sisa dengan membagi total detik dengan 3600 untuk mendapatkan jam, mengambil sisa detiknya menggunakan modulus 3600, kemudian sisa tersebut dibagi 60 untuk mendapatkan menit, dan sisa akhir dari pembagian itu

menggunakan modulus 60 untuk mendapatkan detik yang tersisa. Jika pengguna menginput angka 4 program akan langsung berhenti, dan jika pengguna memasukkan angka selain 1-4 program akan muncul pesan “Pilihan tidak tersedia! Pilih angka 1-4” dan menu akan tampil berulang sampai pengguna memilih keluar.

4. Hasil Output

```
+---------------------------------------------+
|   SELAMAT DATANG DI PROGRAM KONVERSI WAKTU   |
+---------------------------------------------+

Silahkan Login. Kesempatan Login: 3
Nama     : a
Password : 2
Login tidak berhasil! Pastikan nama dan password benar.

Silahkan Login. Kesempatan Login: 2
Nama     : r
Password : 4
Login tidak berhasil! Pastikan nama dan password benar.

Silahkan Login. Kesempatan Login: 1
Nama     : c
Password : 1
Login tidak berhasil! Pastikan nama dan password benar.

KESEMPATAN LOGIN SEBANYAK 3 KALI SUDAH HABIS!
```

Gambar 4.1 Kesempatan Login 3 Kali

```
+---------------------------------------------+
|   SELAMAT DATANG DI PROGRAM KONVERSI WAKTU   |
+---------------------------------------------+

Silahkan Login. Kesempatan Login: 3
Nama     : Alia
Password : 015
LOGIN BERHASIL! Alia

+=========================================+
|              DAFTAR MENU                |
+=========================================+
|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit     |
+-----------------------------------------+
|  4. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan :
```

Gambar 4.2 Login Berhasil dan Tampilan Daftar Menu

```
+=========================================+
|                DAFTAR MENU              |
+=========================================+
|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit     |
+-----------------------------------------+
|  4. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 1

=== KONVERSI JAM KE MENIT & DETIK ===
Masukkan jumlah jam: 90

Hasil Konversi:
90 jam = 5400 menit
90 jam = 324000 detik
```

Gambar 4.3 Pilihan 1 Konversi Jam Ke Menit dan Detik

```
+=========================================+
|                DAFTAR MENU              |
+=========================================+
|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit     |
+-----------------------------------------+
|  4. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 2

=== KONVERSI MENIT KE JAM & DETIK ===
Masukkan jumlah menit: 500

Hasil Konversi:
500 menit = 8 jam 20 menit
500 menit = 30000 detik
```

Gambar 4.4 Pilihan 1 Konversi Menit Ke Jam dan Detik

```
+=========================================+
|                DAFTAR MENU              |
+=========================================+
|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit     |
+-----------------------------------------+
|  4. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 3

=== KONVERSI DETIK KE JAM & MENIT ===
Masukkan jumlah detik: 9000

Hasil Konversi:
9000 detik = 2 jam 30 menit 0 detik
```

Gambar 4.5 Pilihan 1 Konversi Detik Ke Jam dan Menit

```
+=========================================+
|                DAFTAR MENU              |
+=========================================+
|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit     |
+-----------------------------------------+
|  4. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 10

Pilihan tidak tersedia! Pilih angka 1-4.
```

Gambar 4.6 Pilihan Selain 1-4

```
+=========================================+
|                DAFTAR MENU              |
+=========================================+
|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit     |
+-----------------------------------------+
|  4. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 4

PROGRAM SELESAI! TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN PROGRAM
```

Gambar 4.7 Pilihan Keluar

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Perintah ini untuk "mengaktifkan" Git di folder. Setelah dijalankan, Git akan mencatat semua perubahan file di folder tersebut.

```
PS C:\praktikum-apl> git init
```

Gambar 5.1 Perintah Git Init

5.2 GIT Add

Perintah ini untuk memilih file mana saja yang ingin disimpan perubahannya.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 Perintah Git Add

5.3 GIT Commit

Perintah ini untuk menyimpan perubahan yang sudah dipilih tadi ke dalam folder.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "posttest1"
[main (root-commit) 5ad55d3] posttest1
 2 files changed, 219 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106015-AliaFransiskaDewiArumTrilestari-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106015-AliaFransiskaDewiArumTrilestari-PT-1.exe
```

Gambar 5.3 Perintah Git Commit

5.4 GIT Remote

Perintah ini untuk menghubungkan proyek di komputer dengan repositori di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/aaliaaf/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Perintah Git Remote

5.5 GIT Push

Perintah ini untuk mengirim semua perubahan yang sudah di simpan (commit) dari komputermu ke repositori di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 52.21 KiB | 3.73 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/aaliaaf/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Perintah Git Push